



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°5

E5: Ventajas y desventajas de los productos existentes

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

ENTREGABLE 5

I. Identificación y justificación de la necesidad prioritaria

La necesidad prioritaria del paciente es incentivar la correcta movilidad del brazo derecho. Con este objetivo se busca mejorar progresivamente la ejecución de actividades bimanuales para incentivar la independencia y autonomía de la usuaria. La justificación de la problemática se basa en que la paciente actualmente recibe apoyo de externos (pareja y familia), por lo que se ve limitada a depender de terceros para la realización de sus actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, lo que restringe su desempeño ocupacional y afecta su calidad de vida. Por lo tanto, se busca mejorar la movilidad del brazo derecho y asistir su movimiento por medio de la rehabilitación.

De esta manera, la investigación presentada busca mejorar la independencia de la usuaria mediante la rehabilitación de estrategias compensatorias a partir de una tecnología biomédica que sea guiada, activa y brinde seguridad durante la ejecución de movimientos del brazo derecho.

II. Búsqueda de patentes

PATENTE 1 - [1]

- **Título:** Sensorized upper limb exoskeleton
- **Inventores:** Luca Morelli, Matteo Moise, Sonia Albana, Francesca De Simio, Francesco Giovacchini y Giulio Proface.
Año de publicación: 2025
Entidad solicitante: IUVO S.R.L.
- **Resumen funcional**

La patente propone un exoesqueleto sensorizado de miembro superior diseñado para apoyar la rehabilitación y asistencia de personas con limitaciones en los brazos. El dispositivo proporciona soporte antigravitatorio a nivel del hombro, permite establecer límites de movimiento para el hombro y codo y registra datos cinemáticos mediante sensores integrados. Además, puede comunicarse con sistemas externos como realidad virtual, realidad aumentada y supervisar ejercicios en el hogar y actividades de la vida diaria.
- **Aspectos innovadores**
 - Integra sensores en un exoesqueleto pasivo para registrar información cinemática durante el movimiento.
 - Proporciona asistencia antigravitatoria para facilitar la elevación del brazo.
 - Permite configurar los rangos de movimiento del hombro y codo según las necesidades del usuario.
 - Puede conectarse con sistemas de realidad virtual, realidad aumentada y estimulación eléctrica funcional.
 - Su diseño ligero y portátil permite utilizarlo tanto en entornos clínicos como en el hogar.

Permite recopilar información durante actividades de la vida diaria para ayudar a los profesionales a planificar ejercicios personalizados.

- **Limitaciones o vacíos:**

- Está orientada a limitaciones del miembro superior en general y no específicamente a pacientes con parálisis braquial obstétrica (PBO).
- Requiere adaptar la configuración del exoesqueleto a las características y capacidades de cada paciente.
- La patente no demuestra específicamente su eficacia para recuperar la autonomía en pacientes con PBO.
- La integración con sistemas externos como VR o FES requiere tecnologías adicionales.

- **Relación con la necesidad:**

- La patente se relaciona directamente con la necesidad de recuperar independencia, ya que el soporte antigravitatorio facilita la elevación del brazo y puede reducir el esfuerzo necesario para realizar determinadas tareas.
- El registro de datos cinemáticos permite monitorear los movimientos durante los ejercicios y actividades de la vida diaria, proporcionando información que puede utilizarse para personalizar la rehabilitación.
- En un paciente con PBO, podría adaptarse para proporcionar asistencia progresiva durante movimientos del hombro, como la abducción y elevación, favoreciendo el entrenamiento de actividades funcionales que contribuyan a una mayor autonomía.

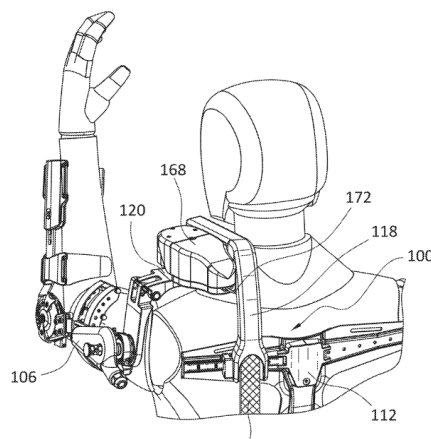


Imagen 1 “Sensorized upper limb exoskeleton”

- **Número de patente / Publicación:** CN107374907B

- **Título:** Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device

- **Inventores:** Dinguo Zhang, Hongsheng Cao, y Du Wang

- **Año de publicación:** 2017

- **Entidad solicitante:** Shanghai Jiao Tong University

- **Resumen funcional:**

Un dispositivo de exoesqueleto vestible y asistido diseñado para la rehabilitación activa y guiada del miembro superior. Utiliza una placa posterior fija como base de soporte biomecánico y transmite torque/fuerza a las articulaciones del hombro y codo mediante cables Bowden. El sistema incorpora topes mecánicos adaptativos e integrados para guiar el movimiento articular dentro de rangos anatómicos seguros y prevenir sobreextensiones o lesiones durante la ejecución de los ejercicios.

- **Aspectos innovadores:**

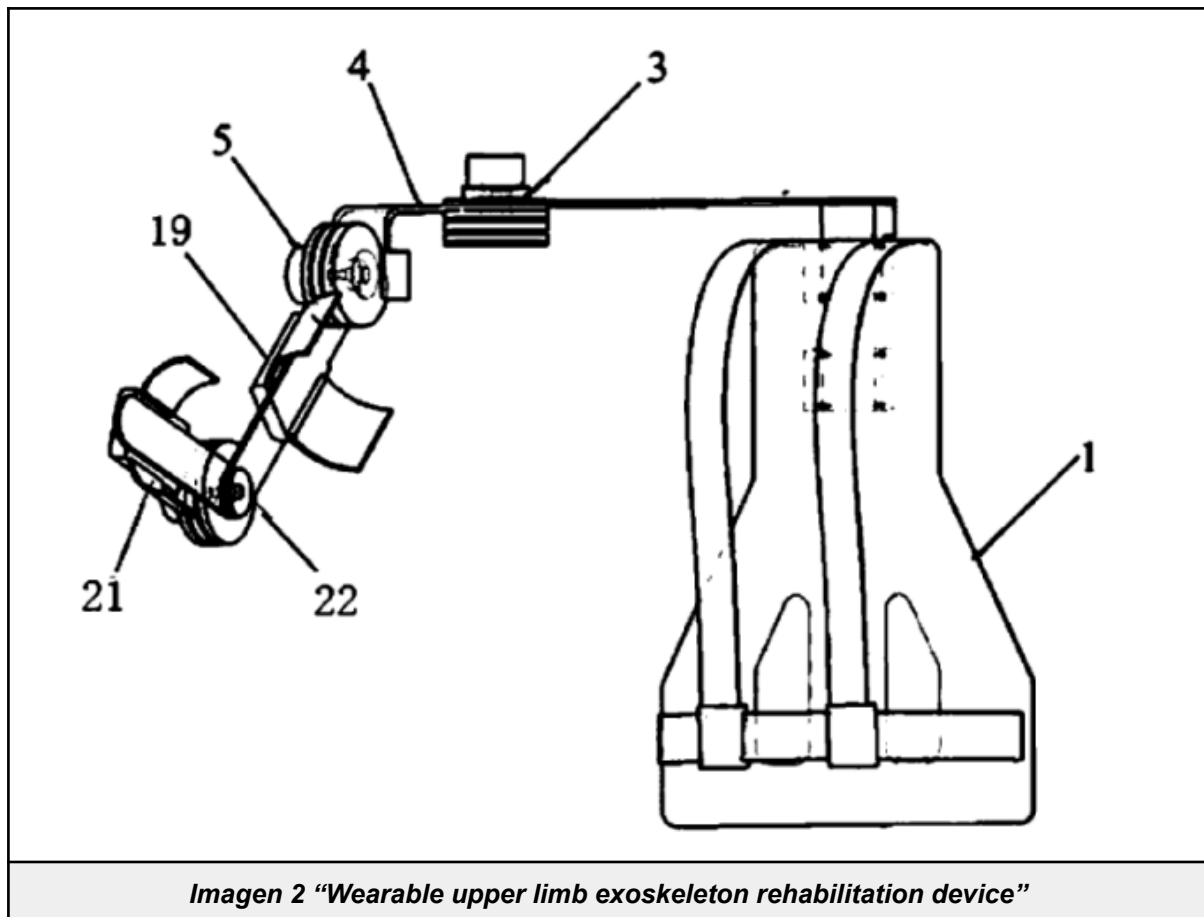
- Transmite fuerza remotamente mediante cables Bowden para ubicar los motores en la espalda y reducir la inercia sobre el brazo afectado.
- Incorpora límites mecánicos de seguridad integrados y personalizables en hombro y codo para evitar rangos de movimiento lesivos.
- Presenta una estructura vestible y ligera adaptada para permitir la movilidad del usuario mientras se le asiste el brazo.
- Cuenta con un módulo adaptativo ajustable en tres dimensiones para adaptarse a las medidas antropométricas del paciente.

- **Limitaciones o vacíos:**

- Está orientada a limitaciones del miembro superior en general y no específicamente a pacientes con parálisis braquial obstétrica (PBO).
- Requiere el soporte de la placa posterior acoplada al torso, lo que exige un ajuste adecuado en pacientes con asimetría postural.
- Requiere calibración y mantenimiento continuo de la tensión en el sistema de cables Bowden para garantizar una asistencia precisa.

- **Relación con la necesidad:**

- Proporciona asistencia física activa para la elevación del brazo y la flexión/extensión del codo, atendiendo la debilidad muscular provocada por la PBO.
- Brinda asistencia guiada y segura gracias a sus topes mecánicos que limitan los rangos articulares a niveles anatómicos seguros.
- Asiste el movimiento del brazo derecho para facilitar la reincorporación de la articulación en actividades cotidianas e incentivar la independencia en tareas bimanuales.



PATENTE 3 - [3]

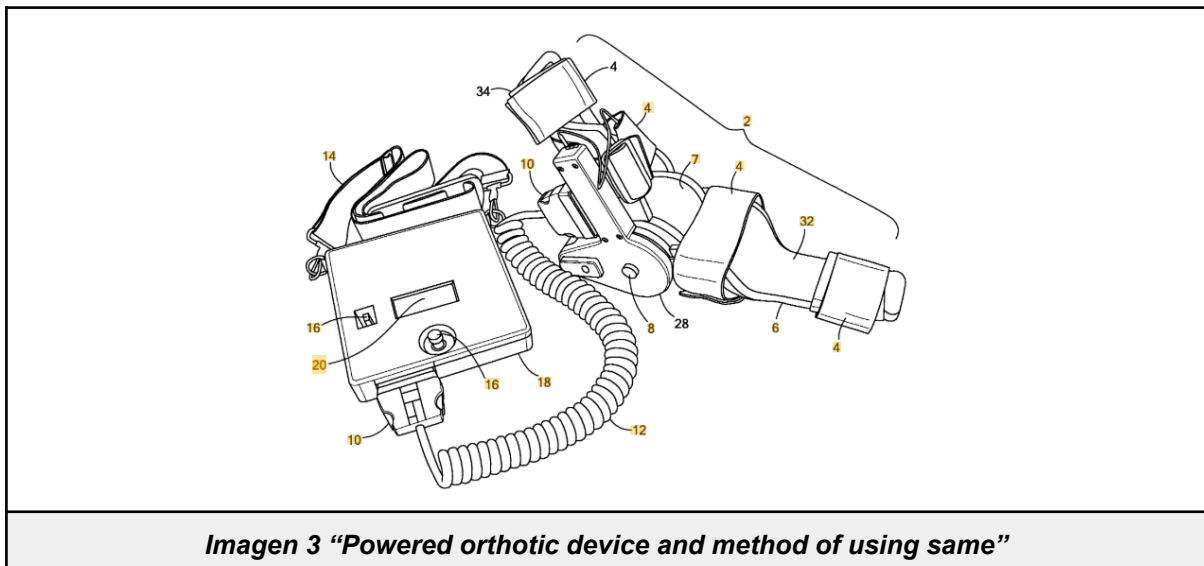
- **Número de patente / Publicación:** US8585620B2
- **Título:** Powered Orthotic Device and Method of Using Same
- **Inventores:** M. S. Sahney, E. S. K. A. H. R. Baeten, C. H. H. T. T. R. A. S. et al. / Myomo, Inc
- **Año de publicación:** 2013
- **Entidad solicitante:** Myomo, Inc
- **Resumen funcional**
 Órtesis mioeléctrica activa, ligera y portátil diseñada para usarse como prenda de asistencia en actividades de vida diaria (ADL). Captura señales mioeléctricas superficiales (EMG) no invasivas de músculos, y activa servomotores portátiles para amplificar el esfuerzo voluntario.
- **Aspectos innovadores**
 - Lee microvoltios de intención muscular voluntaria, amplificando la señal en tiempo real para activar el motor según lo deseado por el usuario.
 - Funciona con baterías compactas sin necesidad de estar anclado a un soporte estático o estructura clínica.
 - Permite libertad biomecánica para que los segmentos no afectados se muevan de forma natural sin sobrecargar las articulaciones de la columna.

- **Limitaciones o vacíos**

- Requiere que el usuario conserve al menos una señal electromiográfica mínima detectable en los vientres musculares para poder conmutar los motores.
- La masa de la batería del mecanismo y los motores en el brazo pueden causar fatiga residual tras el uso en varias horas continuas si la suspensión escapular no está perfectamente ajustada

- **Relaciones con la necesidad**

- Atiende a la paciente que presenta una denervación parcial, conserva impulsos nerviosos débiles pero insuficientes para vencer la gravedad.
- No mantiene a la paciente en una clínica de rehabilitación, otorgándole un asistente de fuerza portátil.
- Al mover el hombro, la ortesis detecta la señal del deltoide debilitado, aplica la fuerza necesaria para permitirle elevar el brazo en las tareas diarias, entrenando la vía neuromuscular.



PATENTE 4 - [4]

- **Título:** Device for upper limb rehabilitation
- **Número de patente / Publicación:** US20240122778A1 [4]
- **Inventores:** Nilo T. Bugtai, Jade R. Dungao, Renann G. Baldovino, Alexander C. Abad, Paul Dominick E. Baniqued, Aira Patrice R. Ong, Michael V. Manguerra, Voltaire B. Dupo, Winny M. Paredes, Maria Annyssa Z. Perez, Carlos Matthew P. Cases, Eldrich Bong B. Valencerina, Hanz Emmanuel A. Timbre, Christopher S. Constantino, Jeremy O. Flordelis y Jose Alvin P. Mojica.
- **Año de publicación:** 2024
- **Entidad solicitante:** De La Salle University.
- **Resumen funcional:** Dispositivo de rehabilitación del miembro superior compuesto por un bastidor y un exoesqueleto. El sistema cuenta con diferentes articulaciones

ubicadas alrededor del hombro y el brazo para reproducir los principales movimientos de la extremidad superior, que permiten movimientos con hombro y codo.

- **Aspectos innovadores**

- Las articulaciones del exoesqueleto están ubicadas de manera que sus ejes de rotación coinciden aproximadamente con los ejes anatómicos de movimiento del hombro.
- Permite trabajar diferentes movimientos del hombro mediante tres articulaciones principales.
- Puede incorporar una articulación adicional para asistir la flexión y extensión del codo.
- Algunas de sus articulaciones pueden utilizar actuadores accionados por motor para proporcionar asistencia durante el movimiento.
- Utiliza conectores en forma de L para posicionar las articulaciones alrededor del hombro.
- El bastidor puede incorporar ruedas, permitiendo trasladar el dispositivo de un lugar a otro.
- La patente plantea el desarrollo de un dispositivo que pueda fabricarse con un costo relativamente bajo frente a sistemas más complejos de rehabilitación.

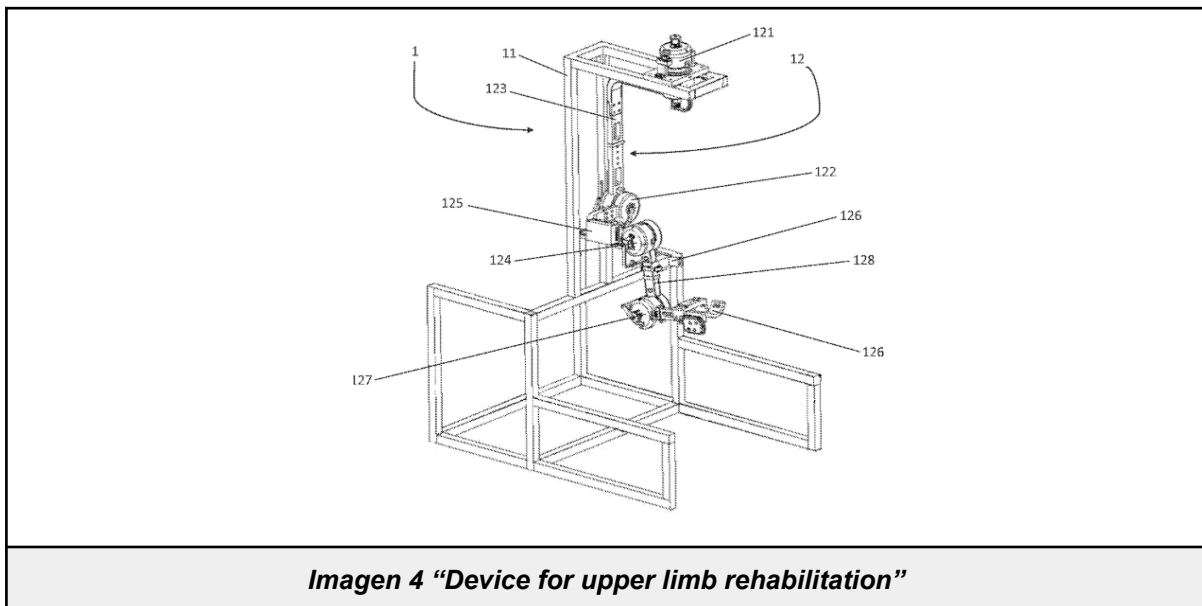
- **Limitaciones o vacíos**

- La patente está dirigida a la rehabilitación del miembro superior en general y no está diseñada específicamente para pacientes con parálisis braquial obstétrica (PBO).
- Su estructura es más grande y compleja que una ortesis portátil, por lo que podría dificultar su utilización durante las actividades cotidianas.
- El dispositivo requiere un bastidor para sostener el exoesqueleto, por lo que no funciona como una ayuda completamente portátil e independiente.
- La utilización de motores y varias articulaciones puede incrementar la complejidad del sistema y requerir configuración especializada.
- La patente describe principalmente la asistencia de movimientos articulares, pero no demuestra específicamente su eficacia para recuperar la autonomía de una persona con secuelas de PBO.
- Al tratarse de un sistema de rehabilitación asistida, podría requerir adaptación individual para evitar movimientos que superen las capacidades actuales de la paciente.

- **Relación con la necesidad**

- La patente se relaciona directamente con la necesidad identificada porque permite asistir el movimiento del brazo derecho, especialmente en movimientos del hombro y codo.
- La asistencia motorizada podría facilitar que la paciente realice movimientos que actualmente son difíciles debido a la debilidad asociada a la lesión de C5-C6.
- El sistema permite trabajar diferentes movimientos del hombro, como la abducción y flexión, que son importantes para recuperar progresivamente la movilidad del brazo.

- La incorporación de una articulación para el codo también podría favorecer ejercicios dirigidos a mejorar la capacidad funcional del miembro superior
- Para el caso de la paciente con PBO, algunos elementos de esta patente podrían adaptarse a un prototipo más sencillo y portátil, manteniendo principalmente el principio de asistencia progresiva del movimiento.
- A diferencia de una tecnología enfocada únicamente en medir el movimiento, esta propuesta proporciona una estructura física que acompaña y asiste directamente al brazo durante la rehabilitación.



III. Reflexión final

- **¿Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?**

Consideramos que la patente **“Powered Orthotic Device and Method of Using Same”** [3] sería la más aplicable como base para un nuevo prototipo, debido a que utiliza señales electromiográficas (EMG) para detectar la intención de movimiento de la usuaria y activar motores que amplifican su esfuerzo voluntario. Esto se relaciona con la necesidad identificada, ya que la paciente presenta debilidad en el brazo derecho, pero conserva actividad muscular, por lo que el dispositivo podría proporcionar asistencia únicamente cuando la usuaria intente realizar el movimiento. Además, al tratarse de una órtesis portátil, podría favorecer el entrenamiento de movimientos durante actividades de la vida diaria y no limitarse al entorno clínico.

- **¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?**

Para cubrir de manera más completa la necesidad, se podrían integrar diferentes elementos de las patentes analizadas. De la “**Powered Orthotic Device**” se utilizaría la detección mediante EMG y la asistencia motorizada proporcional a la intención de movimiento. Del “**Sensorized upper limb exoskeleton**” se podría incorporar el soporte antigravitatorio y los sensores para registrar el movimiento del brazo, permitiendo evaluar el progreso de la paciente. Del “**Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device**” se podrían integrar los límites mecánicos ajustables para mantener los movimientos dentro de rangos seguros y evitar movimientos que puedan generar lesiones. Finalmente, del “**Device for upper limb rehabilitation**” se podría tomar la disposición de las articulaciones para asistir principalmente los movimientos del hombro y, si fuera necesario, del codo. En conjunto, estos elementos permitirían plantear un prototipo **portátil, asistido y seguro**, que detecte la intención de movimiento, reduzca el efecto de la gravedad, limite los rangos articulares y registre el desempeño de la usuaria. Así, la tecnología estaría orientada a facilitar la movilidad del brazo derecho y favorecer progresivamente la realización de actividades bimanuales e incrementar su independencia.

IV. Referencias

- [1] L. Xie and Y. Chen, “An upper limb rehabilitation system integrating machine vision and virtual reality,” CN116270126A, South China University of Technology, Jun. 23, 2023.
- [2] D. Zhang, H. Cao, y D. Wang, "Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device," Patente China CN107374907B, 24 de nov. de 2017.
- [3] M. S. Sahney, E. S. K. A. H. R. Baeten y C. H. H. T. T. R. A. S. et al., «Powered Orthotic Device and Method of Using Same», Patente EE. UU. US8585620B2, 19 de noviembre de 2013. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US8585620B2/en>
- [4] N. T. Bugtai et al., “Device for upper limb rehabilitation,” Solicitud de Patente EE. UU. US20240122778A1, publicada el 18 de abril de 2024. De La Salle University.